数字图像处理课程 · 案例一

低剂量 CT 去噪与插值增强

五种去噪 · 三种插值 · 统一评价

李建辉　苏威贤　王妍　李定一

课程知识依据：Gonzalez 与 Woods《数字图像处理》第 4 版

案例目标与配对图像

输入：低剂量 CT（LDCT）

参考：全剂量 CT（FDCT）

同一位置、同一灰度显示条件
L067 的一张配对切片，512×512

目标：抑制噪声，观察边缘

去噪 $\rightarrow$ 插值 $\rightarrow$ 图像与指标比较



LDCT：输入



FDCT：高质量参考

数据：AAPM 2016 Mayo；图像来自现有配对 DICOM 的肺窗结果。FDCT 不等于完全无噪声图像。

预处理：统一肺窗和灰度范围

HU：CT 值的单位；肺窗突出肺部组织的灰度差异。

窗位 $L = -600$ HU，窗宽 $W = 1500$ HU：

$$a = L - \frac{W}{2} = -1350, \qquad b = L + \frac{W}{2} = 150$$

截断后，线性映射到 $0 \sim 255$：

$$I = 255\,\frac{\mathrm{clip}(H, a, b) - a}{b - a}$$

H 是原始 HU 值；I 是显示与处理用的灰度值。

-1350 HU $\to 0$　　-600 HU $\to$ 约 128　　150 HU $\to 255$

LDCT 与 FDCT 使用相同窗口，评价才具有可比性。

教材对应：第 3 章灰度变换；SimpleITK 读取获得 HU 值，随后截断、归一化和整数化。

五种去噪方法的区别

方法	核心做法	本次选择的参数
均值	邻域像素等权平均	3×3
高斯	距离中心越近，平均权重越大	$3 \times 3,\ \sigma = 1$
自适应中值	排序取中值，按条件扩大窗口	最大窗口 5×5
非局部均值（NLM）	**按图像块相似度加权平均**	$h = 4$，块 7，搜索窗 21
小波软阈值	小波分解，收缩细节系数，再重建	db1，2 层，阈值 4

平滑越强不一定越好：还要保留边缘与纹理。

参数按 SSIM 优先、PSNR 次之选取；本次调参与评价使用同一切片。

教材：第 3 章空间平滑、第 5 章自适应中值、第 6 章小波；NLM 作为案例扩展方法。

NLM：相似图像块贡献更大

比较一块邻域，而不只比较两个像素的灰度。

$$\widehat{I}(i) = \sum_{j \in \Omega_i} w_{ij} I(j), \qquad w_{ij} = \frac{\exp(-d_{ij}^2/h^2)}{\sum_{k \in \Omega_i} \exp(-d_{ik}^2/h^2)}$$

- i：待处理像素；Ω_i：搜索窗口；j：候选像素。
- d_{ij}^2：两块图像的灰度平方差距离；越小，权重越大。
- h：控制相似度权重衰减；权重归一化后总和为 1。

关键调用（本次选定参数）：

```
nlm = cv2.fastNlMeansDenoising(
   ldct, None, h=4,
   templateWindowSize=7, searchWindowSize=21)
```

原理简化式：Buades 等，CVPR 2005；调用取自任务二，ldct 为统一肺窗 uint8 灰度图。

PSNR 与 SSIM：同时比较误差和结构

PSNR：峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio）

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(x_k - y_k)^2, \qquad \mathrm{PSNR} = 10\log_{10}\frac{255^2}{\mathrm{MSE}}$$

x：参考；y：结果；N：像素数；MSE：均方误差。

PSNR 越高，通常像素误差越小。

SSIM：结构相似性指数（Structural Similarity Index）

$$\mathrm{SSIM}(x,y) = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1} \cdot \frac{2\sigma_{xy} + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}$$

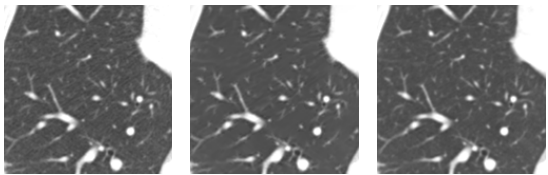
μ：局部均值；σ^2：局部方差；σ_{xy}：局部协方差。
C_1, C_2 防止分母过小；局部窗口计算后取平均。

SSIM 越接近 1，亮度、对比度和结构越相似。

输入须同尺寸、对应位置、同灰度范围；本次峰值 255。PSNR 单位 dB；SSIM：Wang 等，2004。

去噪结果：本切片 NLM 综合最好

方法	PSNR/dB	SSIM
原始 LDCT	36.884	0.90915
均值	35.105	0.94158
高斯	36.120	0.94220
自适应中值	36.768	0.92422
NLM	**39.252**	**0.95269**
小波软阈值	37.668	0.93691



LDCT　　NLM　　FDCT

相同坐标局部图；观察组织边缘与纹理。

NLM 相对原始 LDCT：

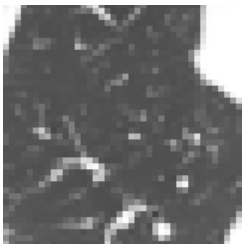
PSNR $+2.368$ dB

SSIM $+0.04353$

参考：原尺寸 512×512 FDCT；数值来自 task4/results/metrics.csv。局部图未标注病灶。

三种插值：补像素，不等于补真实细节

本次插值恢复实验：NLM 512×512 $\xrightarrow{\text{区域降采样}}$ 128×128 $\xrightarrow{\text{插值}\times 4}$ 512×512



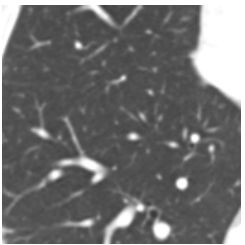
最近邻：取最近 1 点



双线性：邻近 4 点



双三次：邻近 16 点



FDCT：参考

方法	最近邻	双线性	双三次
PSNR/dB	24.605	26.186	**27.901**
SSIM	0.82142	0.83767	**0.86125**

统一以 512×512 FDCT 为参考。最近邻易呈锯齿，双线性较模糊，双三次本例指标最好；损失包含降采样。

理论解释与关键代码

NLM：平均噪声，少混合结构

可找到相似结构时，加权平均能减小随机波动；
结构越相似，越少把其他结构混入。
相比固定邻域平均，有助于保边。

双三次：更细致估计灰度变化

4×4 邻域与三次核能表达较复杂的局部变化，兼顾连续性与清晰度。
仍可能过冲或振铃，不生成真实细节。

任务三已有恢复流程

$512 \times 512 \rightarrow 128 \times 128 \rightarrow 512 \times 512$

```
low_resolution_image = cv2.resize(
    nlm_image, (128, 128),
    interpolation=cv2.INTER_AREA)
```

```
bicubic_image = cv2.resize(
    low_resolution_image, (512, 512),
    interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
```

机制解释不构成普遍最优证明。代码摘自 task3/main.py，仅换行排版；理论：NLM 原论文与三次插值核。

最终结论

1. **去噪：**本切片、本次搜索范围内，NLM 综合指标最好。
2. **插值：**双三次在本次比较中最好，但只估计新增像素。
3. **方案：**本次采用 NLM 去噪后，进行双三次插值恢复。

仅使用一张切片，且无可靠结节标注；结论用于方法比较。

实验支持本例结论；理论说明优势及适用条件。

Gonzalez 与 Woods，第 4 版：第 2、3、5、6 章；NLM 和 SSIM 作为案例补充。谢谢。